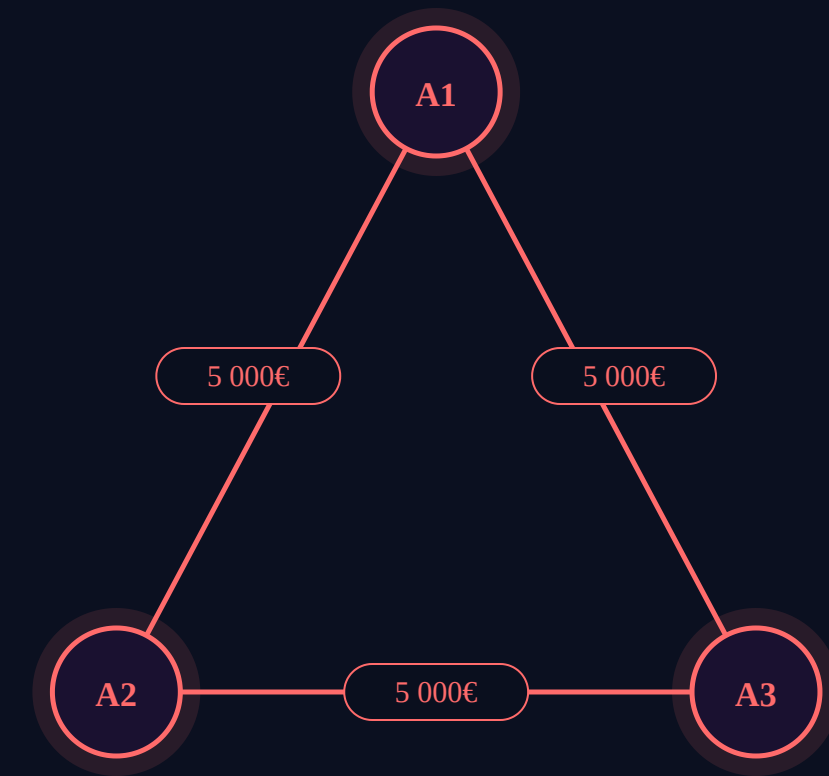


Detección de Fraude Bancario con Sistemas Multiagente

Pipeline JADE + Tarjan + Graph Neural Networks para análisis de transacciones en tiempo real.

PRÁCTICA G7 · CURSO 2025/26



↺ CICLO DETECTADO · TARJAN

Contenido

01 Problema y motivación

03 Agente Perception

05 Agente Analyst

07 Agente UI

09 Sniff JADE - flujo principal

11 Resultados

02 Arquitectura global

04 Agente Constructor

06 Agente Scoring

08 Flujo end-to-end

10 Sniff JADE - fin stream

12 Conclusiones y mejoras

Detección en tiempo real sobre un grafo creciente

100 000

TRANSACCIONES EN STREAMING

10 ms

LATENCIA POR LÍNEA

2

PATRONES DE FRAUDE OBJETIVO

PATRONES OBJETIVO

- **Ciclos de blanqueo** — $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ con importes uniformes.
- **Cuentas fan-in** — muchas cuentas convergen hacia una sospechosa.

ENFOQUE

Combinar análisis **determinista (Tarjan)** y **probabilístico (GNN)** en una arquitectura multiagente **JADE** con comunicación ACL.

Datos AMLSim — simulación de stream

ORIGEN

Dataset sintético generado con **IBM AMLSim** para simular operaciones bancarias y patrones AML conocidos.

En la demo partimos del CSV ya generado:

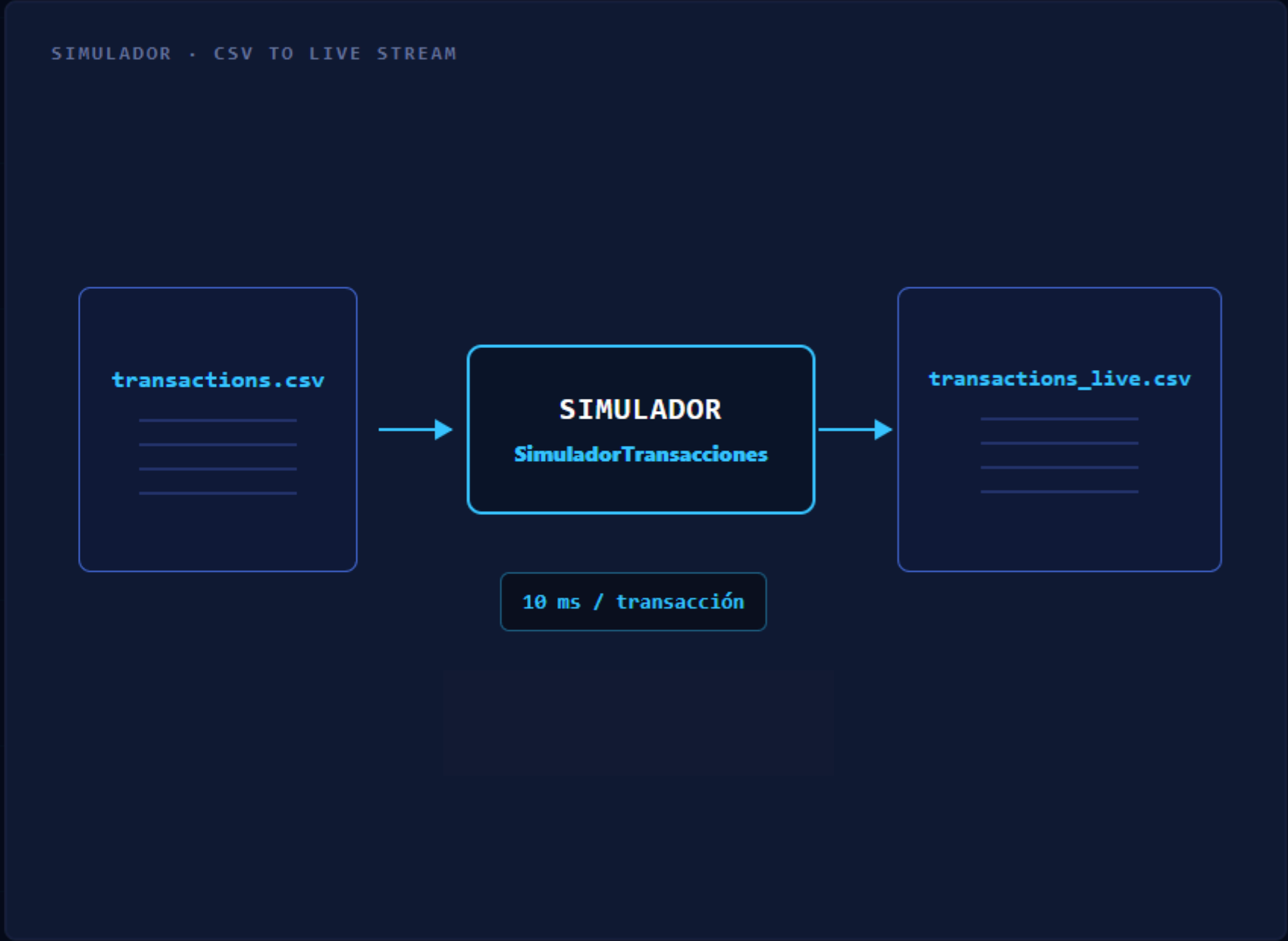
nuestra parte lo convierte en un stream consumible por el sistema multiagente.

CSV BASE

- `accounts.csv` — **cuentas monitorizadas.**
- `transactions.csv` — **histórico de operaciones.**
- `alerts.csv` — **alertas AML conocidas.**

Las etiquetas sirven para evaluar; el agente de percepción no usa `IS_FRAUD` ni `ALERT_ID`.

Objetivo	Convertir un dataset estático en una fuente externa tipo stream.
Salida	Un CSV live que crece progresivamente y alimenta a AgentPerception.



Agente Perception — ingesta de stream

ROL

Lee data/transactions_live.csv con ticker de 1 s y reenvía cada línea válida al **AgentConstructor**.

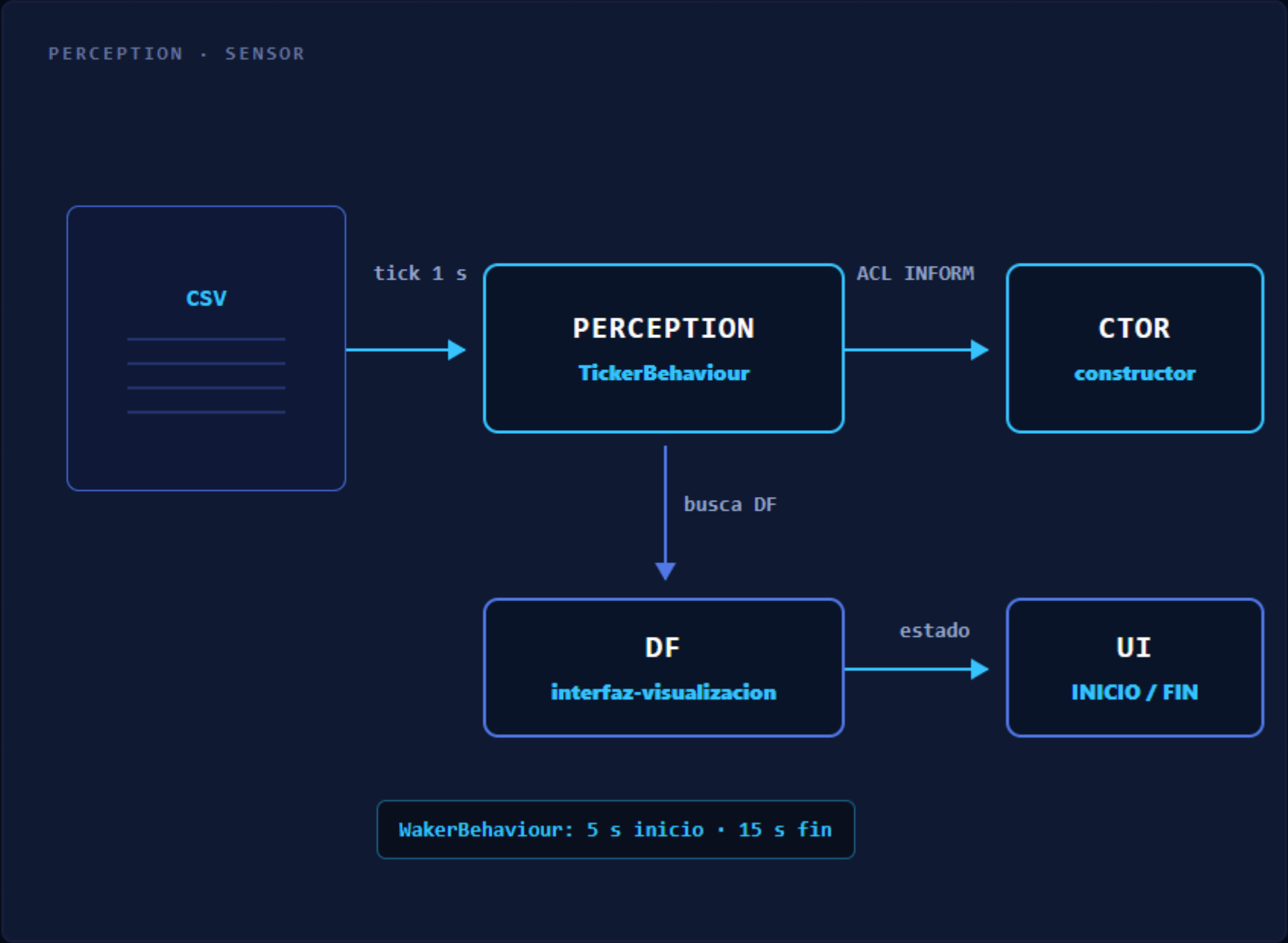
No detecta fraude: adquiere, valida y normaliza eventos externos.

COMUNICACIÓN ACL

- → **Constructor**
- transaccion-bancaria
- → **UI**
- estado-stream

TX_ID;SENDER;RECEIVER;TYPE;AMOUNT;TS

Validación	Descarta líneas incompletas, importes no numéricos o importes ≤ 0.
Fin stream	Tras inactividad, programa el aviso FIN para que la UI cierre la sesión.



Agente Constructor — grafo dirigido acumulado

ROL · Construye un DefaultDirectedGraph (JGraphT) que acumula todas las transacciones recibidas.

COMUNICACIÓN ACL

← Perception

conversationId="transaccion-bancaria"

→ Analyst

INFORM

conversationId="grafo-listo"

→ Scoring

INFORM

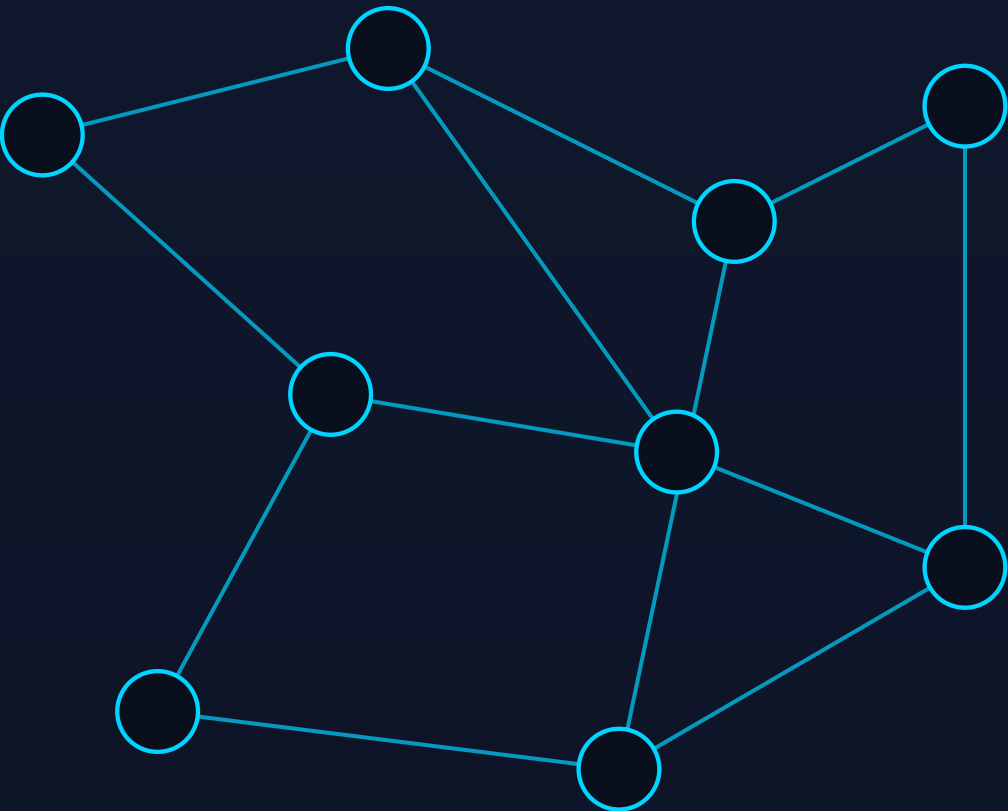
conversationId="grafo-scoring"

METODOLOGÍA

- Registrado en el DF como servicio **construccion-grafo**
- Notifica solo al acumular **EDGE_THRESHOLD = 1000** aristas nuevas
- Envía el grafo completo serializado — todas las transacciones, una por línea

GRAFO PARCIAL

+1 000 edges → flush



Agente Analyst — ciclos por Tarjan

ROL

Detecta ciclos de blanqueo aplicando el algoritmo de **Tarjan** sobre el grafo dirigido (TarjanSimpleCycles, JGraphT).

COMUNICACIÓN ACL

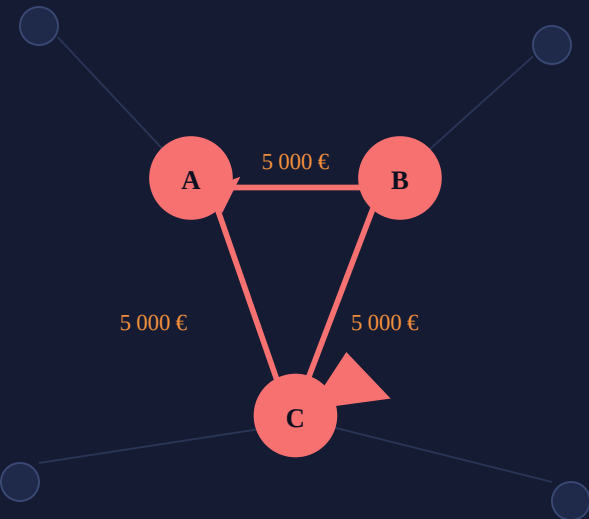
- ← Constructor
- grafo-listo
- → UI
- alerta-fraude

MATEMÁTICA Y FILTROS

- Complejidad: $O(V \cdot (V+E) \cdot C)$ sobre grafo dirigido.
- Longitud mínima del ciclo ≥ 3 .
- Importes uniformes: $|x - ref| < 0.01$.
- Firma canónica para deduplicar ciclos equivalentes.
- Usa blockingReceive porque el análisis es síncrono y bloquear el agente es aceptable"



ANALYST · CICLO



Agente Scoring — fan-in con GNN

ROL

Clasifica cuentas **fan-in** sospechosas con una **Graph Neural Network**; lanza subproceso Python desde Java (timeout 30 s).

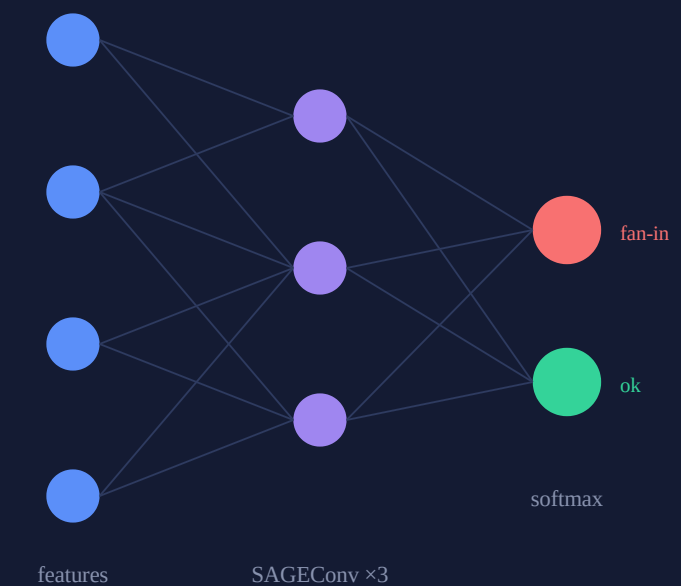
COMUNICACIÓN ACL

- ← Constructor
- grafo-scoring
- → UI
- alerta-fraude

MODELO FANINGNN

- 3 capas **SAGEConv** · $64 \rightarrow 64 \rightarrow 2$.
- Dropout 0.3 + ReLU; softmax → $P(\text{fan-in})$.
- Features nodo: balance · in-deg · out-deg.

SCORING · GNN



Agente UI — dashboard Swing dark-mode

ROL

Visualiza alertas en un dashboard Swing con dos pestañas: **Ciclos** y **Fan-In**.

- Ciclos: tarjeta + mini-grafo con importes.
- Fan-In: tarjeta con score y severidad (ALTA si ≥ 0.99).

COMUNICACIÓN ACL

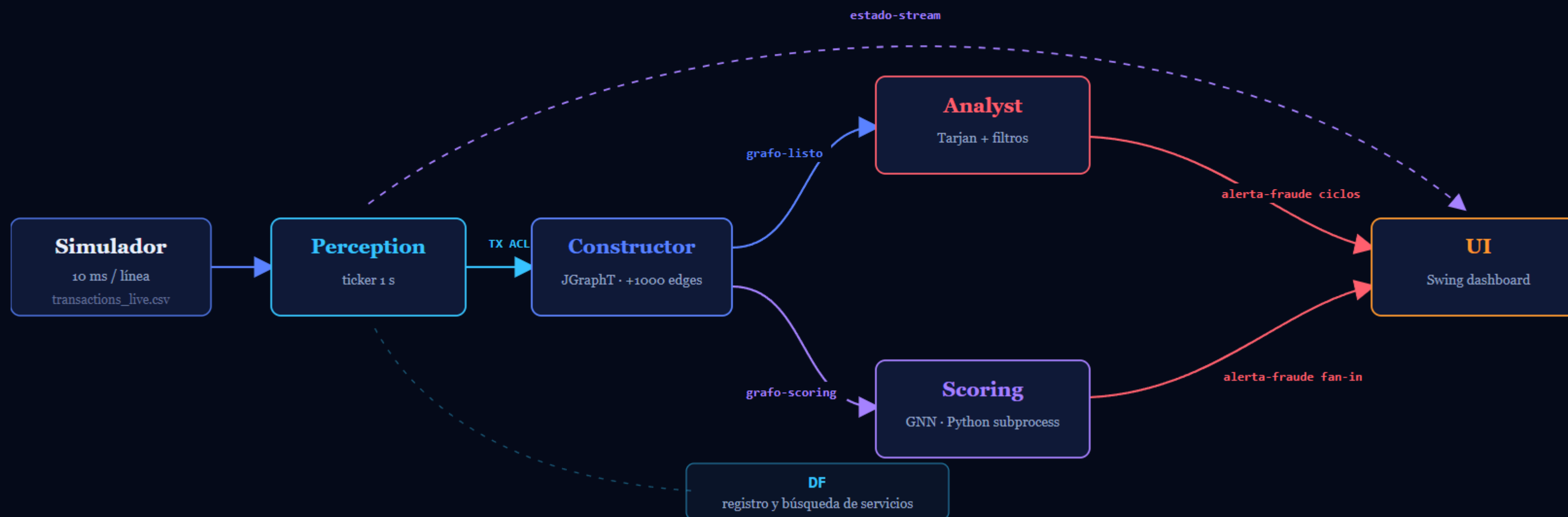
- ← Analyst
 - alerta-fraude
- ← Scoring
 - alerta-fraude
- ← Perception
 - estado-stream

METODOLOGÍA

- Render incremental en EDT (Swing).
- Indicador visual del estado del stream.
- Servicio DF: [interfaz-visualizacion](#)
- Receptor único, sin acoplar productores.

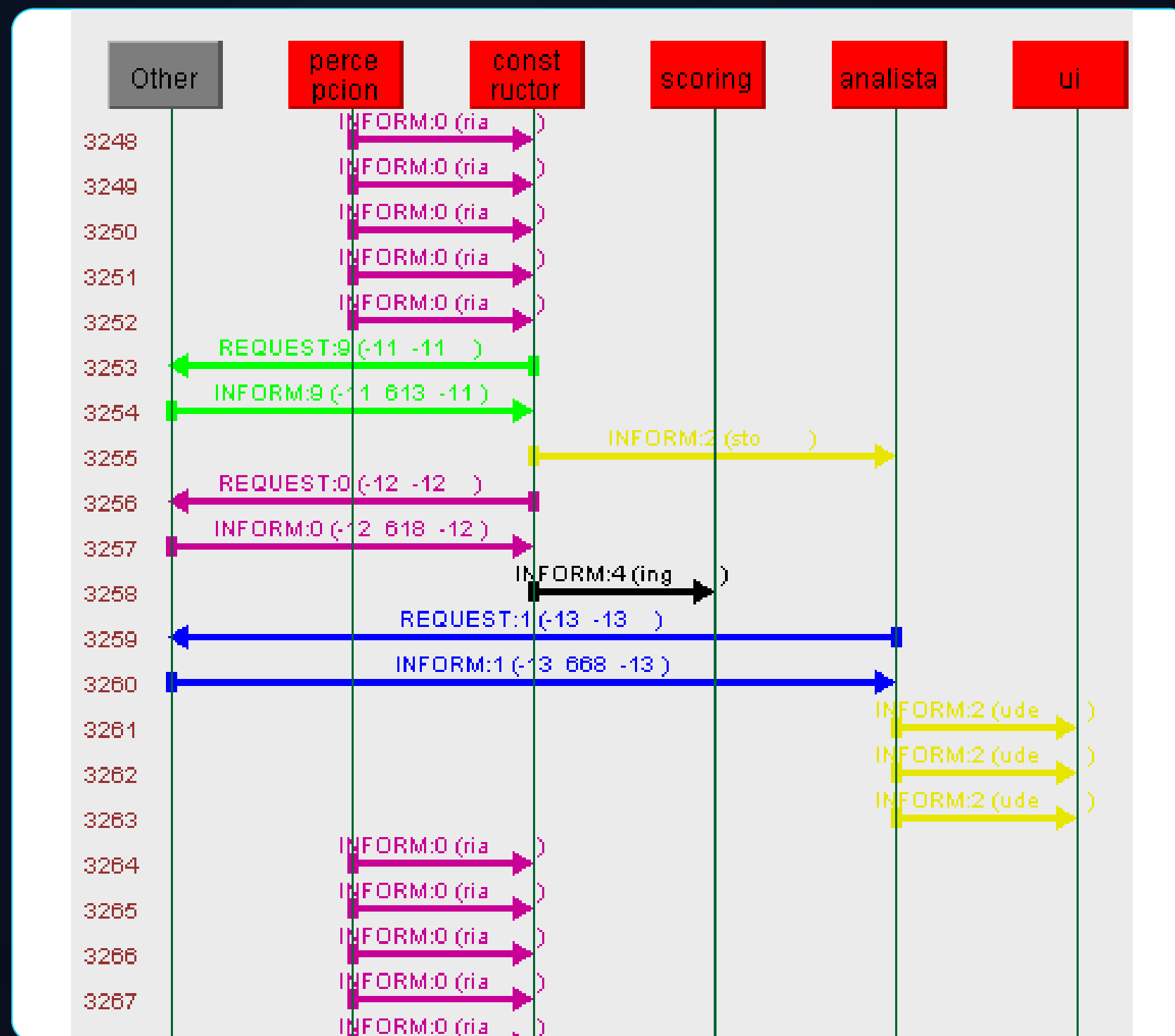


Pipeline completo del sistema



JADE puro · ACL INFORM · **Directory Facilitator** para descubrimiento de servicios

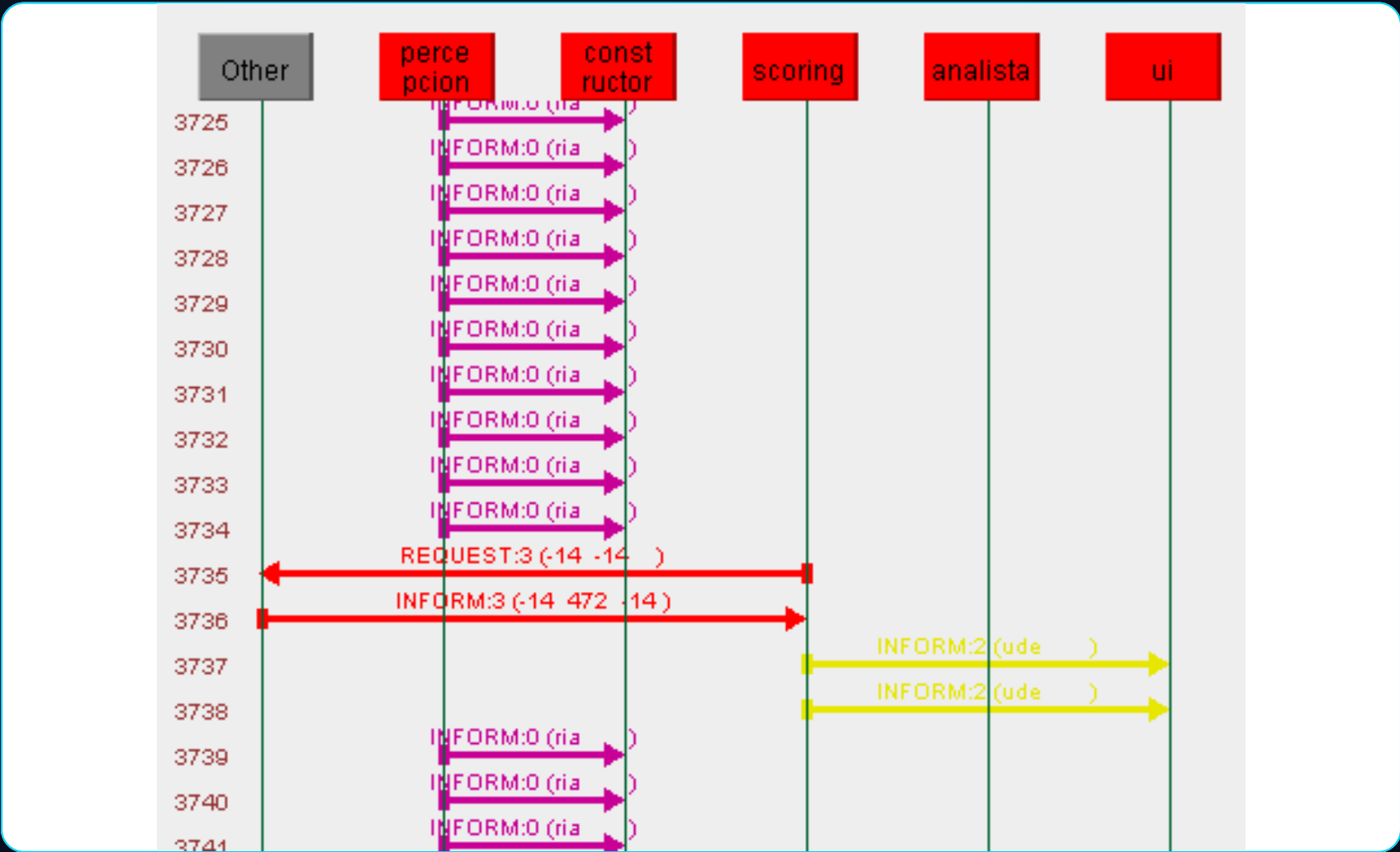
Sniff JADE · Flujo de mensajes ACL



- **percepcion** envía cada transacción a **constructor**
conversation-id: transaccion-bancaria con formato
TX_ID;SENDER;RECEIVER;TRANSFER;AMOUNT;LABEL
- Cada **1 000 aristas**, **constructor** consulta al **DF** y envía el grafo a **scoring** y **analista** en paralelo
- **analista** detecta ciclos y **scoring** ejecuta la GNN fan-in —
 ambos localizan **ui** vía DF antes de enviar alertas

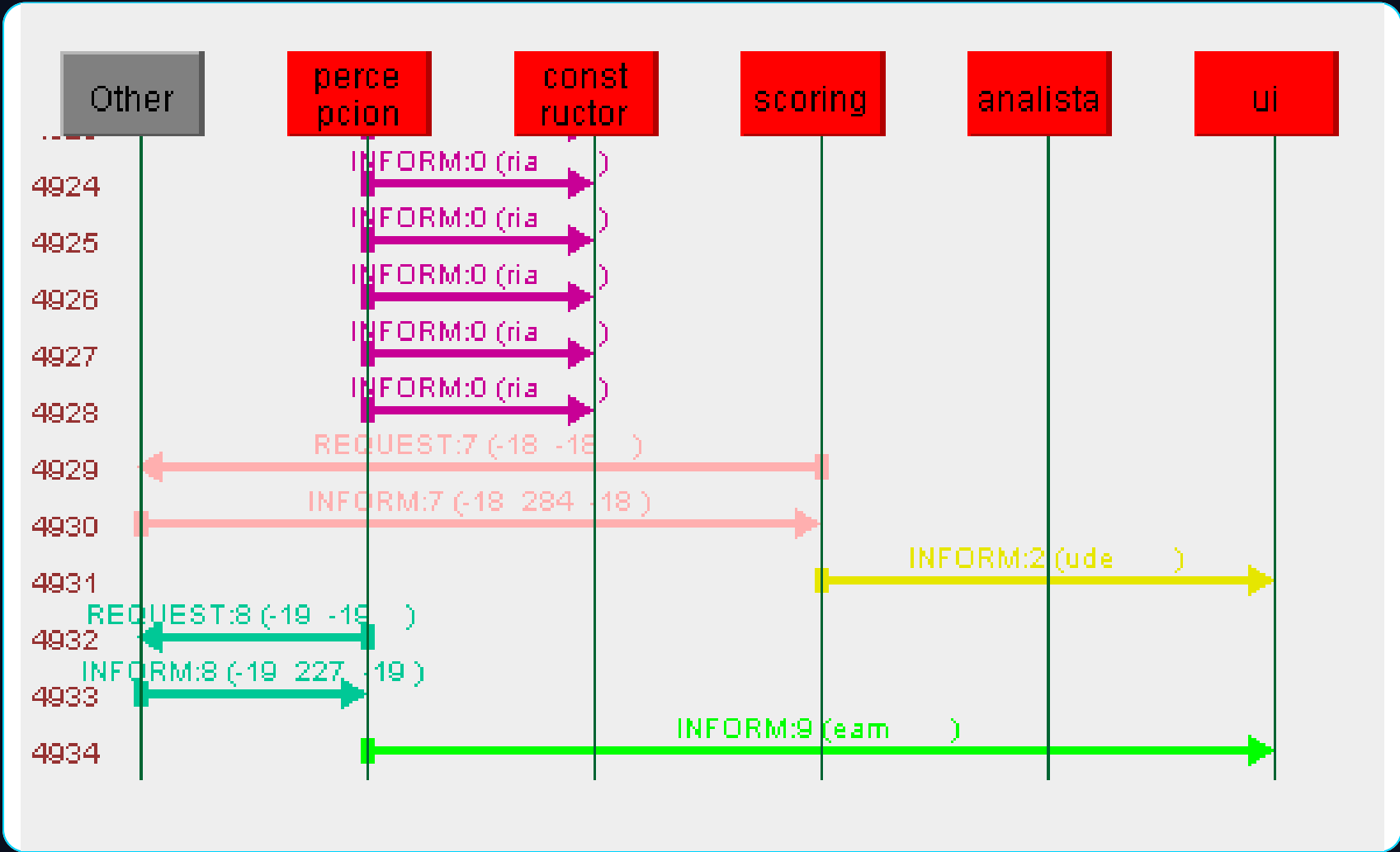
Sniff JADE · Descubrimiento dinámico y cierre del sistema

scoring → DF → ui · ALERTA FAN-IN



scoring busca [interfaz-visualizacion](#) en el DF, obtiene el **AID de ui** y envía `fan-in;3039;0.9996`

percepcion → DF → ui · FIN STREAM



Al terminar el stream, **percepcion** localiza **ui** vía DF y envía **FIN** con `conversation-id: estado-stream`

→ Ningún agente tiene direcciones **hardcodeadas** — todo descubrimiento es dinámico vía **Directory Facilitator**

Resultados y ejemplos de alerta

⚠ CICLO DETECTADO · ANALYST

Ciclo #1 — blanqueo en cadena

4282 → 5009 → 4282
570 258,25 € en circulación

⚠ FAN-IN SOSPECHOSO · SCORING

Cuenta 5009 — convergencia

Score GNN: 0.9987
Severidad ALTA

MÉTRICAS GNN · EVALUATE_STREAMING.PY · THRESHOLD = 0.5

PRECISION

0.81

RECALL

0.47

REPARTO DE ROLES

Tarjan: exacto
GNN: aprendido

Conclusiones

- La arquitectura multiagente desacopla percepción, construcción, análisis y presentación: cada agente es testeable y reemplazable.
- Combinar enfoque **determinista** y **probabilístico** cubre dos clases distintas de fraude sin un único modelo monolítico.
- JADE + DF permite añadir nuevos detectores sin tocar a los productores.

